

1. Enunciado

Una vez comprobado que funciona correctamente la base de datos, la empresa quiere ampliar su base de datos, guardando los siguientes datos:

Los datos de los clientes:

numclie	Número de cliente
nombre	Nombre y apellidos del cliente
limitecredito	Límite de crédito que tiene el cliente

Los datos de los **productos**:

idproducto	Código del producto
descripcion	Nombre del producto
precio	Precio del producto
existencias	Número de unidades del producto que hay en el almacén

Los datos de los **pedidos** realizados por los clientes:

codigo	Número secuencial que sirve de clave principal
numpedido	Número de pedido. Un pedido puede tener varias líneas.
fechapedido	Fecha del pedido
importe	Importe de la línea de pedido

Los datos de los **fabricantes** de los productos:

idfab	Código del fabricante
nombre	Nombre del fabricante

Además de estos datos se quiere guardar la siguiente información:

- Cada cliente tiene un representante (empleado) que será el que generalmente le atiende. Un empleado puede ser representante de más de un cliente, aunque un cliente solamente puede tener un representante.
- Un cliente puede realizar varios pedidos, pero un pedido está asociado a un cliente.
- Un empleado puede atender a uno o más pedidos. Sin embargo, un pedido solo es atendido por un empleado.
- Cada línea de pedido contiene un solo producto. Un producto puede aparecer en más de un pedido. Se quiere saber en cada línea de pedido la cantidad pedida de ese producto.
- Un fabricante puede fabricar uno o muchos productos. Un producto es fabricado por un fabricante. Sin embargo, un producto puede tener el mismo código aunque su fabricante sea distinto.
- De los empleados se nos ha olvidado añadir los títulos que tiene. Ahora es el momento de añadirlo.

1. Creación modelo E-R**2. Paso al modelo relacional****3. Creación del modelo físico****4. Inserción de datos****5. Integridad referencial****6. Consultas**

1. Listar los productos cuyo precio es superior a 200.
2. Listar los productos cuyo precio esté entre 100 y 200.
3. Obtener una lista de todos los productos indicando para cada uno su idfab, idproducto, descripción, precio y precio con I.V.A. incluido (es el precio anterior aumentado en un 21%).
4. De cada pedido queremos saber su número de pedido (numpedido), idfab, idproducto, cantidad, precio unitario e importe.
5. Obtener la lista de los clientes ordenados por código de representante asignado, visualizar todas las columnas de la tabla.
6. Obtener los pedidos ordenados por fecha de pedido.
7. Listar las cuatro líneas de pedido más caras (las de mayor importe).
8. Obtener las mismas columnas que en el ejercicio 4 , pero sacando únicamente las 5 líneas de pedido de menor precio unitario.
9. Listar toda la información de los pedidos de marzo. Sabiendo que la función month(fecha) nos devuelve el mes en número de una fecha dada.
10. Listar los pedidos mostrando su número de pedido, importe, nombre del cliente, y el límite de crédito del cliente correspondiente.
11. Obtener la descripción y precio de los productos que han sido pedidos durante el mes de febrero.
12. Listar los pedidos (numpedido, importe, idproducto) superiores a 25000, incluyendo el nombre del empleado que tomó el pedido y el nombre del cliente que lo solicitó.

13. Listar los códigos de los empleados que han atendido un pedido cuyo importe es superior a 10000 o que tengan una cuota inferior a 10000.
14. Obtener el nombre del producto (descripción), nombre cliente y nombre del empleado de aquellos clientes que han sido atendidos por un empleado cuya oficina se encuentra en el norte u en el oeste.
15. Hallar los empleados que realizaron su primer pedido el mismo día en que fueron contratados. ¿Y transcurridos 17 años? (en este solo importa el año).
16. Listar de cada empleado, su nombre, nº de días que lleva trabajando en la empresa y su año de nacimiento (suponiendo que este año ya ha cumplido años).

Sabiendo que las funciones: `current_date` nos da la fecha actual, y `year(fecha)` el año de una fecha, `DATEDIFF(fecha1, fecha2)` la diferencia en días entre la fecha1 y fecha2.

17. Listar los empleados con una cuota superior o igual a la de su jefe; para cada empleado, el nombre y el número, nombre y cuota de su jefe.

CONSULTAS RESUMEN

18. ¿Cuál es la cuota media y las ventas medias de todos los empleados?
19. Hallar el importe medio de pedidos, el importe total de pedidos y el precio medio de venta (el precio de venta es el precio unitario en cada pedido).
20. Hallar el precio medio de los productos del fabricante ACI.
21. ¿Cuál es el importe total de los pedidos realizados por el empleado Vicente Pantalla?
22. Hallar en qué fecha se realizó el primer pedido.
23. Hallar cuántos pedidos hay de más de 1500€.

LENGUAJE MANIPULACION DE DATOS

Antes de modificar y eliminar datos de la base de datos original se quiere realizar pruebas. Para ello se van a realizar copias de las siguientes tablas:

24. Crear una tabla (llamarla nuevaempleados) que contenga las filas de la tabla empleados.
25. Crear una tabla (llamarla nuevaoficinas) que contenga las filas de la tabla oficinas.
26. Crear una tabla (llamarla nuevaproductos) que contenga las filas de la tabla productos.
27. Crear una tabla (llamarla nuevapedidos) que contenga las filas de la tabla pedidos.
28. Crear una tabla (llamarla nuevaclientes) que contenga las filas de la tabla clientes.

Una vez creadas estas nuevas tablas realizaremos **las siguientes operaciones sobre ellas** (nuevaempleados, nuevaoficinas, nuevaproductos, nuevapedidos)

29. Subir un 5% el precio de todos los productos del fabricante ACI.
30. Añadir una nueva oficina para la ciudad de Madrid, con el número de oficina 30, con un objetivo de 600 y región Centro.
31. Cambiar los empleados de la oficina 21 a la oficina 30.
32. Eliminar los pedidos del empleado 105.
33. A los empleados de la oficina 30 asignarles la oficina 21.
34. Incrementar el limitecredito en 100 a todos los clientes cuyo nombre comienza por J.
35. Borrar los productos cuyo idfab es 'aci' y las existencias es inferior a 200.
36. Modifica el nombre del cliente cuyo código es 2120 por Jon Bueno y su límite de crédito incrementa un 1%.
37. Añade le clave ajena correspondiente en la tabla nuevaclientes para relacionar la tabla nuevaempleados con la tabla nuevaclientes. El borrado será en cascada y la actualización será en set null.

A continuación, queremos comprobar que el borrado y la actualización funcionan correctamente:

- Comprueba que clientes tiene el empleado 109 y apúntalos (numclie).
 - Borra el empleado 109.
 - Comprueba que ha pasado con los clientes de ese empleado.
 - Comprueba que clientes tiene el empleado 101 y apúntalos (numclie).
 - Actualiza el código del empleado 101 con el código 201.
 - Comprueba que ha ocurrido con los clientes del empleado 101.
38. Actualiza la oficina 12 por 112. ¿Qué ha ocurrido con sus empleados?